

Control de Calificaciones

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

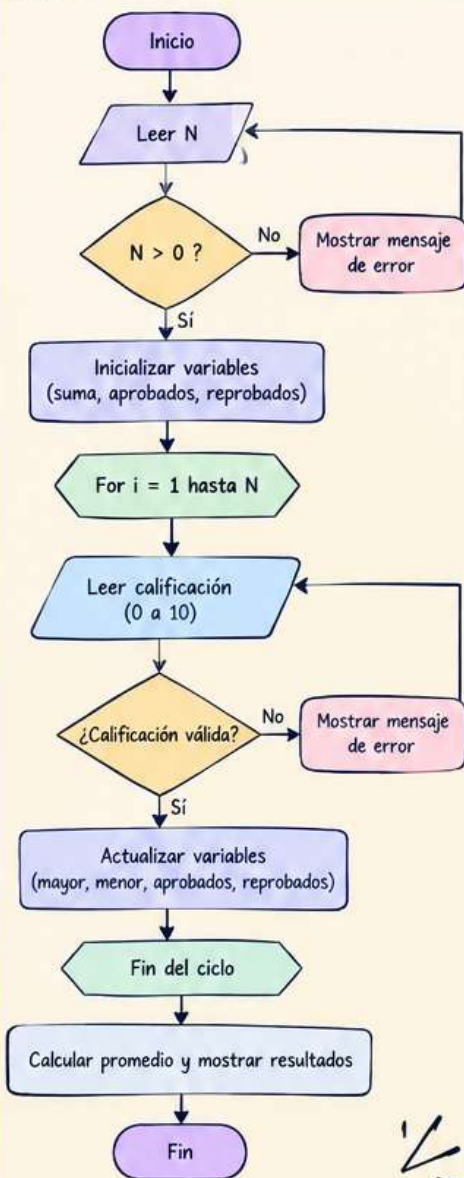


1. Enunciado del ejercicio

Desarrollar un programa que permita ingresar las calificaciones de N estudiantes. El número de estudiantes debe ser mayor que cero y cada calificación deberá estar entre 0 y 10. El programa determinará el número de estudiantes, la suma de calificaciones, el promedio general, la cantidad de aprobados, la cantidad de reprobados, la nota más alta y la nota más baja. Se utilizará while para las validaciones y for para el procesamiento. Como el enunciado incluye la nota 7 como caso límite, se considera aprobado al estudiante que obtiene una calificación mayor o igual que 7.



4. Diagrama de flujo



2. Análisis de datos

2.1 Entrada de datos

- Número de estudiantes N: dato entero mayor que cero.
- Calificación de cada estudiante: dato real entre 0 y 10, incluidos ambos límites.

2.2 Proceso

- Validar con while que $N > 0$.
- Inicializar suma, aprobados y reprobados.
- Recorrer los N estudiantes con un for.
- Validar cada calificación entre 0 y 10.
- Acumular la suma total.
- Usar la primera calificación para inicializar la nota mayor y menor.
- Comparar para actualizar la nota mayor y menor.
- Incrementar aprobados o reprobados según corresponda.
- Calcular promedio = suma / N.

2.3 Salida de datos

- Número de estudiantes procesados.
- Suma de las calificaciones.
- Promedio general.
- Cantidad de aprobados.
- Cantidad de reprobados.
- Nota más alta.
- Nota más baja.
- Mensajes de validación.



5. Prueba de escritorio

Caso 1: Límites obligatorios 0, 7 y 10

Variable	Valor
N	3
Calif. 1	10
Calif. 2	7
Calif. 3	0

Resultados:

- Suma: 17
- Promedio: 5.67
- Aprobados: 2
- Reprobados: 1
- Nota más alta: 10
- Nota más baja: 0



Caso 2: Calificaciones inválidas

Variable	Valor
N	2
Calif. 1	11 → 9
Calif. 2	-1 → 8

Resultados:

- Suma: 17
- Promedio: 8.5
- Aprobados: 2
- Reprobados: 0
- Nota más alta: 9
- Nota más baja: 8



3. Pseudocódigo

```
1. Algoritmo ControlDeCalificaciones
2. Definir N, i, aprobados, reprobados Como Entero;
3. Definir calificacion, suma, promedio, notaMayor, notaMenor Como Real;
4. Escribir "Ingrese el número de estudiantes:";
5. Leer N;
6. Mientras N <= 0 Hacer
7.     Escribir "La cantidad debe ser mayor que cero";
8.     Escribir "Ingrese nuevamente:";
9.     Leer N;
10. FinMientras;
11. suma <- 0;
12. aprobados <- 0;
13. reprobados <- 0;
14. Para i <- 1 Hasta N Con Paso 1 Hacer
15.     Escribir "Calificación del estudiante", i, "(0 a 10)";
16.     Leer calificacion;
17.     Mientras calificacion < 0 O calificacion > 10 Hacer
18.         Escribir "Calificación inválida. Debe estar entre 0 y 10";
19.         Escribir "Ingrese nuevamente:";
20.         Leer calificacion;
21.     FinMientras;
22. suma <- suma + calificacion;
23. Si i = 1 Entonces
24.     notaMayor <- calificacion;
25.     notaMenor <- calificacion;
26. SiNo
27.     Si calificacion > notaMayor Entonces
28.         notaMayor <- calificacion;
29.     FinSi;
30.     Si calificacion < notaMenor Entonces
31.         notaMenor <- calificacion;
32.     FinSi;
33. FinSi;
34. Si calificacion >= 7 Entonces
35.     aprobados <- aprobados + 1;
36. SiNo
37.     reprobados <- reprobados + 1;
38. FinSi;
39. FinPara;
40. promedio <- suma / N;
41. Escribir "Número de estudiantes:", N;
42. Escribir "Suma de calificaciones:", suma;
43. Escribir "Promedio general:", promedio;
44. Escribir "Cantidad de aprobados:", aprobados;
45. Escribir "Cantidad de reprobados:", reprobados;
46. Escribir "Nota más alta:", notaMayor;
47. Escribir "Nota más baja:", notaMenor;
48. FinAlgoritmo
```



Bibliografía

Ceballos, C., Esquenazi, S., Fernández, A., Garnica, J., Lima, M., Venier, F., & Vicario, J. (2017). Material de Física: Ingreso 2017 (2.º ed.). Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Río Cuarto.

Hecho por mí ♥